平成30年秋期　午後Ⅰ問題の解答・解説

平成30年 秋期 午後Ⅰ 問1

問　証券会社のコールセンタにおけるAIの機能を活用した新サービスの検討に関する次の記述を読んで，設問1～3に答えよ。

A社は，中堅の証券会社である。主に，電話やオンラインによる個人顧客向けのトレーディングサービスに強みをもっている。A社は，半年前にオンラインによるトレーディングサービスのシステムを刷新した。ユーザビリティが大幅に向上し，顧客は，より簡便にオンラインによるトレーディングサービスを利用できるようになった。その結果，A社の証券口座をもつ既存顧客のサービス利用頻度が増え，A社で証券口座を開設する新規顧客も増加傾向にある。

A社は，自社でコールセンタを運営しており，顧客から電話による注文と問合せ，及び電子メール（以下，メールという）による問合せを受け付けている。

電話による注文と問合せは，平日・土曜日の8時から19時までを受付時間としている。オペレータは，この時間帯の中でシフト体制を組んで対応している。

メールによる問合せは，19時までに受け付けたメールに対して，翌営業日の21時までに初回の回答を返信することにしている。顧客からのメールを受信すると直ちに受付完了メールを自動返信する。その後，電話による問合せに対応するオペレータが，手すきのときに，メールに回答する。

これらとは別に，A社は，顧客がA社のWebサイトを参照して，FAQやヘルプの検索などによって自らの問題解決を促すセルフサービス機能も提供している。

最近，電話による問合せ件数が増加傾向にあるので，コールセンタのオペレーション業務を見直すことにした。

〔電話による問合せ対応の現状〕

電話による問合せへの対応では，オペレータの経験の程度によって対応品質に差が生じていた。経験の浅いオペレータに対しては，コールセンタの指導員が指導を行い，対応品質の向上を図っていたが，指導員が指導に携わることができる時間に限りがあり，思うように進まなかった。さらに，電話による注文の件数が多い場合，A社は，オペレータを問合せへの対応から業績へのインパクトが大きい注文への対応へシフトさせるので，問合せへの対応が手薄になるという問題を抱えていた。

©2019　Kouji Hirota

このため，A社では，音声認識技術とAIの機能を組み込んだオペレータサポートシステムを導入して活用してきた。本システムでは，通話の音声は，音声認識技術によってリアルタイムにテキストデータへ変換される。AIの機能が，そのテキストデータを解析し，FAQやオペレータ用のリファレンスマニュアルと関連付けて，回答候補をオペレータの端末の画面上に表示する。オペレータは，回答候補を参照しながら顧客に回答する。オペレータが選択した回答はオペレータサポートシステムに記録され，AIが学習して，表示する回答候補の精度が向上していく。ただし，適切な回答候補がないとオペレータが判断した場合，オペレータはFAQやオペレータ用のリファレンスマニュアルから探して回答する。

電話による問合せがオペレータの応答待ちになった場合は，自動音声応答の案内によって，顧客をFAQやヘルプの検索及びメールでの問合せに誘導しているが，顧客が案内の途中で電話を切ってしまうことが多く，A社は，顧客満足度の低下を懸念している。

〔メールによる問合せ対応の現状〕

受信した問合せのメールは，オペレータサポートシステムによって，その内容を確認され，担当のオペレータへ割り振られる。オペレータは，AIの機能を利用して，回答候補を参照しながら顧客に返信する。オペレータが選択した回答は，電話による問合せへの対応と同様にオペレータサポートシステムに記録され，AIが学習する。

電話による問合せが多い日は，受付時間内にメールによる問合せへの回答に対応する時間が取れないこともある。その場合，19時まで勤務予定だったオペレータのうち必要な人員が，時間外勤務をして，初回回答の期限である21時までにメールへの返信を行っている。時間外勤務によって，業務コストも増加している。

〔新サービスの検討〕

A社は，業務コストを抑えながら顧客からの問合せ件数の更なる増加に対応するために，コールセンタのサービスの高度化が次の重要なテーマだと考え，AIの活用範囲を広げた新サービスを検討している。

新サービスの検討に当たって，問合せをしてきた顧客に簡単なアンケートを行った。その結果，問合せをした顧客の多くが，電話やメールで問合せをする前に，FAQやヘルプの検索などのセルフサービス機能での解決を試みていることが分かった。

そこで，A社は，新たに自動応答Webチャット（以下，チャットボットという）を利用するサービスを検討している。チャットボットは，セルフサービス機能をもち，電話・メールに続く第三の対応方法である。チャットボットではオペレータサポートシステムに蓄積されたデータを活用する。この新サービスは，Webサイト上から利用でき，AIの機能によってオペレータの介在を必要としないので，24時間365日いつでも提供できる。顧客がチャッ

©2019 Kouji Hirota

トボットだけで解決ができない場合は，顧客へのコールバックに切り替えることで解決できる仕組みとする。

〔新サービスの導入効果〕

A社は，新サービスの導入効果を測定するために，チャットボットの利用状況に関するKPIと，チャットボットだけで解決した問合せの割合に関するKPIを設定する。これらのKPIの目標値を継続的に達成し，新サービスの導入効果が確認できた場合は，オペレータによる問合せへの対応を平日だけにする計画である。また，A社は，新サービスの導入によって，オペレータの労働条件を改善でき，業務コストを抑制できると考えている。

設問1 〔電話による問合せ対応の現状〕について，(1)，(2)に答えよ。

(1) AIの機能によって，オペレータの問合せへの対応品質が向上していく理由について，具体的に，25字以内で述べよ。

(2) 更なる対応品質の向上のために，オペレータが選択したAIの回答に加えて，活用すべきデータは何か，35字以内で述べよ。

設問2 〔新サービスの検討〕について，(1)，(2)に答えよ。

(1) A社は，新サービスによって，顧客のどのようなニーズに応えようと考えているか，25字以内で述べよ。

(2) 新サービスにおいて，チャットボットだけで解決できる顧客を増やすためには，どのような情報をAIに学習させるべきか，35字以内で述べよ。

設問3 〔新サービスの導入効果〕について，(1)，(2)に答えよ。

(1) 新サービスの導入効果を測定するために設定するチャットボットの利用状況に関するKPIは何か，30字以内で述べよ。

(2) 新サービスによって，業務コストが抑制できる要因として，オペレータによる問合せへの対応を平日だけにすること以外に，どのようなことが考えられるか。その作業内容とその効果について，それぞれ20字以内で述べよ。

©2019 Kouji Hirota

解答プロセスの解説

●設問 1（1）

（1）キーポイントを基に解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

> **設問 1** 〔電話による問合せ対応の現状〕について，(1)，(2) に答えよ。
>
> (1) AIの機能によって，オペレータの問合せへの対応品質が向上していく理由について，具体的に，25字以内で述べよ。

> （〔電話による問合せ対応の現状〕の前半）
>
> 「経験の浅いオペレータに対しては，コールセンタの指導員が指導を行い，対応品質の向上を図っていたが，指導員が指導に携わることができる時間に限りがあり，思うように進まなかった。」
>
> ⋮
>
> （〔電話による問合せ対応の現状〕の中盤）
>
> 「AIの機能が，そのテキストデータを解析し，FAQやオペレータ用のリファレンスマニュアルと関連付けて，回答候補をオペレータの端末の画面上に表示する。オペレータは，回答候補を参照しながら顧客に回答する。オペレータが選択した回答はオペレータサポートシステムに記録され，AIが学習して，表示する回答候補の精度が向上していく。」

No.001
設問上のキーワード
→「オペレータ」「対応品質が向上」とほぼ同じ言葉。
ネガティブ表現。

No.002
設問上のキーワード
→「オペレータ」「AI」「向上」と同じ言葉。
「対応」に類する行為。

（解説）

設問文の「AI」「オペレータ」「対応品質が向上」などに関する言葉・話題を探索してみる。すると，まず問題文の〔電話による問合せ対応の現状〕の前半（No.001の部分）に，

「経験の浅いオペレータに対しては，コールセンタの指導員が指導を行い，対応品質の向上を図っていたが，指導員が指導に携わることができる時間に限りがあり，思うように進まなかった。」

とあるのが確認できる。ネガティブ表現もある。色文字の部分は，設問文と問題文が同じ言葉を用いている箇所である。

ここからは，A社が懸命にオペレータの対応の品質を上げようと人間の指導員により教育

©2019 Kouji Hirota

を実施してきたことが分かる。しかし，残念ながら指導できる時間に限界があり十分な成果が出ていないことが読み取れる。

さらに，キーポイントがないか探してみよう。すると，同じ〔電話による問合せ対応の現状〕の中盤（No.002の部分）に，

「AIの機能が，そのテキストデータを解析し，FAQやオペレータ用のリファレンスマニュアルと関連付けて，回答候補をオペレータの端末の画面上に表示する。オペレータは，回答候補を参照しながら顧客に回答する。オペレータが選択した回答はオペレータサポートシステムに記録され，AIが学習して，表示する回答候補の精度が向上していく。」

などとあるのが確認できる。ここからは，AIが端末の画面上に表示した回答候補を，オペレータが参照しながら，顧客に回答するのが分かる。そして，オペレータが実際に選択した回答は実績として蓄積される。それをAIが学習して，日々表示する回答候補の精度が向上していく仕組みとなっているのも読み取れる。

これらから，コールセンタの指導員による指導は限界にきているが，学習を通して日々回答精度を上げていくAIを使用すれば，オペレータの問合せへの対応品質が向上していくのが容易に想像できる。よって，「AIの機能によって，オペレータの問合せへの対応品質が向上していく理由」は，「学習して，表示する回答候補の精度が向上するので」となろう。

(2) 対策標語を思い浮かべろ！

対策標語の面からは，AIが登場した時点でAIの特徴についてイメージを膨らませてみよう。そこで，

（対策標語）

（小分類93－3）「AIは学習を考慮せよ！」

が思い浮かべば，AIの学習効果が人手不足に対するソリューションにつながる点が着想しやすくなったかもしれない。

(3) 解答を記入する

設問は「理由」を要求している。解答は，「…だから」「…なので」のような表現をとるべきである。また，25字以内でなければならない。よって，先ほどの「学習して，表示する回答候補の精度が向上するので」は，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

表	示	す	る	回	答	候	補	の	精	度	が	向	上	す	る	か	ら													
				5					10					15						20						25				30

©2019 Kouji Hirota

●設問 1（2）

（1）キーポイントを基に解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問 1 〔電話による問合せ対応の現状〕について，(1)，(2) に答えよ。

(2) 更なる対応品質の向上のために，オペレータが選択したAIの回答に加えて，活用すべきデータは何か，35字以内で述べよ。

No.003
設問上のキーワード
→「オペレータが選択したAIの回答」とほぼ同じ言葉。
ネガティブ表現。

No.004
設問上のキーワード
→「オペレータが選択したAIの回答」とほぼ同じ言葉。

（〔電話による問合せ対応の現状〕の後半）

「オペレータが選択した回答はオペレータサポートシステムに記録され，AIが学習して，表示する回答候補の精度が向上していく。ただし，適切な回答候補がないとオペレータが判断した場合，オペレータはFAQやオペレータ用のリファレンスマニュアルから探して回答する。」

⋮

（〔メールによる問合せ対応の現状〕の前半）

「オペレータは，AIの機能を利用して，回答候補を参照しながら顧客に返信する。オペレータが選択した回答は，電話による問合せへの対応と同様にオペレータサポートシステムに記録され，AIが学習する。」

（解説）

設問文の「オペレータが選択」「回答」「活用」などに関する言葉・話題を探索してみる。すると，問題文の〔電話による問合せ対応の現状〕の後半（No.003の部分）と，〔メールによる問合せ対応の現状〕の前半（No.004の部分）にそれぞれ，

「オペレータが選択した回答はオペレータサポートシステムに記録され，AIが学習して，表示する回答候補の精度が向上していく。ただし，適切な回答候補がないとオペレータが判断した場合，オペレータはFAQやオペレータ用のリファレンスマニュアルから探して回答する。」

「オペレータは，AIの機能を利用して，回答候補を参照しながら顧客に返信する。オペレータが選択した回答は，電話による問合せへの対応と同様にオペレータサポートシステムに

©2019 Kouji Hirota

記録され，AIが学習する。」

とあるのが確認できる。色文字の部分は，設問文と問題文が同じ言葉を用いている箇所である。ネガティブ表現もある。

これらからは，顧客からの問合せが，電話によるものにせよ，メールによるものにせよ，AIが表示した回答候補をオペレータが選択して，電話回答ないしは返信している状況が読み取れる。そして，選択された回答は，どちらの場合もAIが学習して精度を上げるために活用するのが分かる。

しかし，AIが表示した候補の中に，適切な回答候補がない場合が問題である。オペレータはFAQやオペレータ用のリファレンスマニュアルから適切なものを探し回答して終わらせている。これではAIが学習するタイミングがない。回答候補として，AIが適切な表示をできなかったことは問題だったが，むしろこのような状況を減らすためにも，オペレータが探し出し回答した内容をAIに学習させることが大切である。

設問は「オペレータが選択したAIの回答に加えて…」と言っている。表示画面から選択した回答以外で，活用すべきデータは何かと問うてきているのである。しかも，「更なる対応品質の向上のために」という条件も付いている。ここまで確認できれば，解答は出たようなものである。

これらのことから，「更なる対応品質の向上のために，オペレータが選択したAIの回答に加えて，活用すべきデータ」は，「適切な回答候補がない場合にオペレータが，FAQやオペレータ用のリファレンスマニュアルから自ら探した回答のデータ」であることが分かる。

(2) 対策標語を思い浮かべろ！

対策標語の面からは，設問1 (1) と同様，AIの学習データの網羅性についてイメージを膨らませてみよう。そこで，

(対策標語)

(小分類93－3)「AIは学習を考慮せよ！」

が思い浮かべば，AIに学習させるべきデータが不足している点に着目しやすくなったかもしれない。

(3) 解答を記入する

設問は「データ」を要求している。解答は，どのようなデータか分かるような表現をとるべきである。また，35字以内でなければならない。よって，先ほどの「適切な回答候補がない場合にオペレータが，FAQやオペレータ用のリファレンスマニュアルから自ら探した回答のデータ」を指定字数以内にまとめると，次の解答例のようになる。

©2019 Kouji Hirota

IPA による解答例

回答候補がない場合にオペレータが自ら探した回答のデータ

5 10 15 20 25 30

本書別解答例

回答候補がない場合，オペレータがFAQやマニュアルから探した

回答データ

5 10 15 20 25 30

©2019 Kouji Hirota

●設問２（１）

（１）キーポイントを基に解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問２〔新サービスの検討〕について，(1)，(2) に答えよ。

(1) A社は，**新サービスによって，顧客のどのようなニーズ**に応えようと考えているか，25字以内で述べよ。

No.007
No.005の２次キーワード
→「セルフサービス機能」と同じ言葉。

No.006
No.005の２次キーワード
→「FAQやヘルプの検索」と同じ言葉。
「電話を切る」という強いネガティブ表現。

No.005
設問上のキーワード
→「新サービスによって，顧客のどのようなニーズ」の「ニーズ」を調査しようとする話題。

No.008
No.005の２次キーワード
→「セルフサービス機能」と同じ言葉。

（問題文前文の終盤）

「A社は，顧客がA社のWebサイトを参照して，FAQやヘルプの検索などによって自らの問題解決を促すセルフサービス機能も提供している。」

⋮

（〔電話による問合せ対応の現状〕の終盤）

「電話による問合せがオペレータの応答待ちになった場合は，自動音声応答の案内によって，顧客をFAQやヘルプの検索及びメールでの問合せに誘導しているが，顧客が案内の途中で電話を切ってしまうことが多く，A社は，顧客満足度の低下を懸念している。」

⋮

（〔新サービスの検討〕の中盤）

「**新サービスの検討に当たって，問合せをしてきた顧客に簡単なアンケート**を行った。その結果，問合せをした顧客の多くが，電話やメールで問合せをする前に，FAQやヘルプの検索などのセルフサービス機能での解決を試みていることが分かった。」

「そこで，A社は，新たに自動応答Webチャット（以下，チャットボットという）を利用するサービスを検討している。チャットボットは，セルフサービス機能をもち，電話・メールに続く第三の対応方法である。」

©2019 Kouji Hirota

(解説)

設問文の「新サービス」「顧客のニーズ」などに関する言葉・話題を探索してみる。すると，問題文の〔新サービスの検討〕の中盤（No.005の部分）に，

「**新サービスの検討に当たって，問合せをしてきた顧客に簡単なアンケート**を行った。その結果，問合せをした顧客の多くが，電話やメールで問合せをする前に，FAQやヘルプの検索などのセルフサービス機能での解決を試みていることが分かった。」

とあるのが確認できる。設問は，「顧客のニーズ」を問うている。アンケートはニーズを調査する代表的な手法である。

ここからは，多くの顧客が電話やメールで問合せをする前に，FAQやヘルプの検索などのセルフサービス機能で問題の解決を試みている実態が読み取れる。設問は顧客のニーズを問うている。アンケートはニーズを調査する代表的な手法である。自らセルフサービスを試みているということは「顧客のニーズ」につながりそうである。そこで，この「セルフサービス機能」という言葉に着目し，確認してみよう。

キーポイントNo.007からは，A社がWebサイトを通じてFAQやヘルプの検索などによって，顧客自らの問題解決を促すセルフサービス機能も積極的に提供していることが分かる。また，キーポイントNo.006からは，顧客が電話をかけてオペレータの応答待ちになると自動音声の案内に切り替わるとともに，その中でFAQやヘルプの検索の利用を促されることが分かる。そして，このようになった顧客は自動音声案内の途中で電話を切ってしまうことが多く，A社が顧客満足度の低下を懸念している状況がうかがえる。つまり，顧客からすると，

「はじめ，セルフサービス機能での解決を試みるが，満足した結果が得られない」→「しかたなくオペレータに電話をかけるが応答待ちになる」→「やがてセルフサービス機能に誘導する自動音声が流れ出す」→「あきらめた顧客は電話を切る」

といった悪循環になっていることが推測される。

さらに，キーポイントNo.008には，「チャットボットは，セルフサービス機能をもち」とあり，新サービスはセルフサービス機能をもつことが分かる。A社としては，チャットボットの回答で顧客が満足するような状況になることを望んでいるはずである。

これらのことから，新サービスによって顧客に応えようとしているニーズは，新サービスのセルフサービス機能によって，顧客が自らの問題の解決ができて満足感が得られることと推測できよう。

(2) 対策標語を思い浮かべろ！

対策標語の面からは，「顧客のニーズ」があることから，顧客の視点でイメージを膨らませてみよう。そこで，

©2019 Kouji Hirota

（対策標語）

（小分類92－3）「顧客満足を実現し，実績に繋げろ！」

が思い浮かべば，「顧客満足度の低下を懸念」という言葉を含むキーポイントNo.006が発見しやすくなったかもしれない。

（3）解答を記入する

設問は「ニーズ」を要求している。解答は，「ニーズ」と分かるような表現でなければならない。例えば，「…できること」「…のニーズ」といったような表現をとるべきである。また，25字以内でなければならない。よって，先ほどの「新サービスのセルフサービス機能によって，顧客が自らの問題の解決ができて満足感が得られること」を指定字数以内にまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

新	サ	ー	ビ	ス	に	よ	っ	て	自	ら	問	題	を	解	決	で	き	る	こ	と										
				5				10					15				20					25						30		

本書別解答例

セ	ル	フ	サ	ー	ビ	ス	機	能	に	よ	っ	て	自	ら	問	題	を	解	決	で	き	る	こ	と						
				5					10					15					20					25					30	

©2019 Kouji Hirota

●設問２(２)

(１) キーポイントを基に解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問２ 〔新サービスの検討〕について，(1)，(2) に答えよ。

(2) 新サービスにおいて，**チャットボットだけで解決**できる顧客を増やすためには，どのような情報をAIに学習させるべきか，35字以内で述べよ。

No.009
設問上のキーワード
→「チャットボット」の仕組みの説明。

No.010
設問上のキーワード
→「チャットボットだけで解決」と同じ言葉。ネガティブ表現。

(〔新サービスの検討〕の後半)

「**チャットボット**ではオペレータサポートシステムに蓄積されたデータを活用する。」

⋮

(〔新サービスの検討〕の最後)

「顧客が**チャットボットだけで解決**ができない場合は，顧客へのコールバックに切り替えることで解決できる仕組みとする。」

(解説)

設問文の「チャットボット」「解決」などに関する言葉・話題を探索してみる。すると，問題文の〔新サービスの検討〕の最後(No.010の部分)に，

「顧客が**チャットボットだけで解決**ができない場合は，顧客へのコールバックに切り替えることで解決できる仕組みとする。」

とあるのが確認できる。つまり「顧客がチャットボットだけで解決ができない場合」の代替策として人間が代わって対応するようになっているのが分かる。

結論からいうと，これは設問１(2)と同じ対応である。設問１(2)ではAIが表示した回答候補では不十分であった場合に，人間が手作業で探し出し答えたデータをAIの精度向上に利用しようとしていた。本設問でも同じように，チャットボットが適切に回答できなかった問合せに対し人間がした対応を反映しなければ，いつまでたっても，チャットボットの回答精度は向上しないはずである。

キーポイントNo.009では，「**チャットボット**ではオペレータサポートシステムに蓄積されたデータを活用する。」となっている。これは，AIが対応しているのと同じである。よってこ

©2019 Kouji Hirota

こでの回答も同じ発想となる。「チャットボットだけで解決ができなくて，顧客へのコールバックに切り替えることで解決できた質問及びその回答」ということとなろう。

(2) 対策標語を思い浮かべろ！

対策標語の面からは，やはりAIの学習を促進させる観点からイメージを膨らませてみよう。そこで，

(対策標語)

(小分類93－3)「AIは学習を考慮せよ！」

が思い浮かべば，AIに何を学習させるべきか発想しやすくなったかもしれない。

(3) 解答を記入する

設問は「どのような情報」という言い方をしている。解答は，「…の回答」や「…の情報」といった「情報」が分かる表現をとるべきである。また，35字以内でなければならない。よって，先ほどの「チャットボットだけで解決ができなくて，顧客へのコールバックに切り替えることで解決できた質問及びその回答」を指定字数以内にまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

顧	客	へ	の	コ	ー	ル	バ	ッ	ク	に	切	り	替	え	る	こ	と	で	解	決	で	き	た	質	問	及	び	回	答
				5					10					15					20					25					30

©2019 Kouji Hirota

●設問３（１）

（１）キーポイントを基に解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問３〔新サービスの導入効果〕について，(1)，(2) に答えよ。

(1) 新サービスの導入効果を測定するために設定するチャットボットの利用状況に関するKPIは何か，30字以内で述べよ。

No.013
No.012の2次キーワード
→「平日だけ」と対照的な話題。

No.011
設問上のキーワード
→「チャットボットの利用状況に関するKPI」と同じ言葉。
曖昧・暗示的表現を含む。

No.012
No.011の2次キーワード
→「KPI」で効果が確認できた場合の，その後の対応内容。
準ネガティブ表現。

（〔新サービスの検討〕の後半）

「この新サービスは，Webサイト上から利用でき，AIの機能によってオペレータの介在を必要としないので，24時間365日いつでも提供できる。」

⋮

（〔新サービスの導入効果〕の序盤）

「A社は，新サービスの導入効果を測定するために，チャットボットの利用状況に関するKPIと，チャットボットだけで解決した問合せの割合に関するKPIを設定する。」

⋮

（〔新サービスの導入効果〕の中盤）

「これらのKPIの目標値を継続的に達成し，新サービスの導入効果が確認できた場合は，オペレータによる問合せへの対応を平日だけにする計画である。」

（解説）

設問文の「チャットボット」「利用状況」「KPI」などに関する言葉・話題を探索してみる。すると，問題文の〔新サービスの導入効果〕の序盤（No.011の部分）に，

「A社は，新サービスの導入効果を測定するために，チャットボットの利用状況に関するKPIと，チャットボットだけで解決した問合せの割合に関するKPIを設定する。」

とあるのが確認できる。ここからは，新サービスの導入効果を測定する目的で2つのKPIを設定しようとしていることが分かる。1つ目のKPIは，設問の要求事項であり，「チャットボッ

©2019 Kouji Hirota

トの利用状況に関するKPI」となっている。「曖昧・暗示的表現」にもなっていて具体的な計算式はこれだけでは分からない。また2つ目のKPIは「チャットボットだけで解決した問合せの割合に関するKPI」であり，この部分だけでもどのような計算式となるか想像がつく内容である。「チャットボットだけで解決した問合せの件数／全体の問合せ件数」となろう。

これに続くキーポイントNo.012では，この2つのKPIにより導入効果が確認できた場合のその後の対応が書かれている。その対応内容は「オペレータによる問合せへの対応を平日だけにする計画である。」となっており，「平日だけにする」といった準ネガティブ表現を含んでいる。

オペレータを平日だけにするということは，平日以外は完全にチャットボットが代替するということに他ならない。これは，キーポイントNo.013にある「この新サービスは……24時間365日いつでも提供できる」というところからも技術的に可能なことが推測できる。しかし，それだけでは不十分である。なぜならば，オペレータがいなくても，チャットボットが問合せに対し一定割合以上適切に対応していることを評価する必要があるからである。

「チャットボットだけで解決した問合せの割合に関するKPI」という2つ目のKPIからは，チャットボットが自力で解決した問合せの割合が確認できる。しかし，これは全体の問合せに対する割合である。チャットボットが受けた問合せの件数のうち，どのくらいの割合でチャットボットだけで解決したのか確認できなければ意味がない。つまり，「チャットボットだけで解決した問合せの件数／チャットボットが受けた問合せの件数」を算出するために，分母が必要となる。チャットボットが受けた問合せの件数は，全体の問合せに対するチャットボットへの問合せの割合が分かればよい。

これらのことから，「チャットボットの利用状況に関するKPIとして，様々な問合せルートを通じた全ての問合せ件数に対する，チャットボットへの問合せの比率」を設定すべきことが推測できる。

(2) 解答を記入する

設問は「KPIは何か」という聞き方をしている。解答は，「…の割合」や「…の件数」といったように定量的な目標であることが分かる表現をとるべきである。また，30字以内でなければならない。よって，先ほどの「チャットボットの利用状況に関するKPIとして，様々な問合せルートを通じた全ての問合せ件数に対する，チャットボットへの問合せの比率」を指定字数以内にまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

全	体	の	問	合	せ	に	対	す	る	チ	ャ	ッ	ト	ボ	ッ	ト	へ	の	問	合	せ	の	割	合					
				5					10					15						20					25				30

©2019 Kouji Hirota

●設問３（２）

（１）キーポイントを基に解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問３〔新サービスの導入効果〕について，(1)，(2) に答えよ。

(2) 新サービスによって，**業務コストが抑制**できる要因として，オペレータによる問合せへの対応を平日だけにすること以外に，どのようなことが考えられるか。その作業内容とその効果について，それぞれ20字以内で述べよ。

No.015
No.014の２次キーワード
→「業務コストを抑制」に比べて対比的な表現。
ネガティブ表現。

No.016
No.015の２次キーワード
→「時間外勤務」を減らす要因になる話題。

No.014
設問上のキーワード
→「業務コストが抑制」とほぼ同じ言葉。

（〔メールによる問合せ対応の現状〕の最後）

「電話による問合せが多い日は，受付時間内にメールによる問合せへの回答に対応する時間が取れないこともある。その場合，19時まで勤務予定だったオペレータのうち必要な人員が，時間外勤務をして，初回回答の期限である21時までにメールへの返信を行っている。時間外勤務によって，業務コストも増加している。」

⋮

（〔新サービスの検討〕の後半）

「この新サービスは，Webサイト上から利用でき，AIの機能によってオペレータの介在を必要としないので，24時間365日いつでも提供できる。」

⋮

（〔新サービスの導入効果〕の最後）

「また，A社は，新サービスの導入によって，オペレータの労働条件を改善でき，**業務コストを抑制**できると考えている。」

（解説）

「業務コストが抑制できる要因」が問われている。そこで，設問文の「業務コストが抑制」に関する言葉・話題を探索してみる。すると，問題文の〔新サービスの導入効果〕の最後（No.014の部分）に，

「また，A社は，新サービスの導入によって，オペレータの労働条件を改善でき，**業務コストを抑制**できると考えている。」

©2019 Kouji Hirota

とあるのが確認できる。ここからは，新サービスを導入すると，業務コストを抑制できるとともに，オペレータの労働条件を改善できることが分かる。時間外勤務の多いオペレータの労働条件改善を暗示しているように感じさせる一文である。

一方，キーポイントNo.015には「業務コストも増加」という対比的な表現がある。これは，ネガティブ表現にもなっており有力なキーポイントであるのがうかがえる。ここからは，

「電話による問合せが多い日は，受付時間内にメールによる問合せへの回答に対応する時間が取れない」→「オペレータのうち必要な人員が，時間外勤務をせざるを得ない」→「回答期限である21時までにメールへの返信を行っている」→「業務コストの増加につながる」という望ましくない構図になっているのが分かる。

最後に，キーポイントNo.016には，「新サービスは，…AIの機能によってオペレータの介在を必要としないので，24時間365日いつでも提供できる」とある。このことから，チャットボットを導入すれば，オペレータの問合せ負担が軽減できることが分かる。つまり，電話による問合せが多い日でもチャットボットがいつでもある程度代行してくれるのでオペレータに余力が生まれ，受付時間内にメールによる問合せへの回答が可能となる。その結果，オペレータの時間外勤務が減り，業務コストが削減できることが推測できる。

(2) 解答を記入する

設問は「作業内容」と「効果」を求めてきている。解答は，「…への回答」「…作業」「…する」といった作業を意味する表現や，「…の減少」「…の短縮」といった効果と分かる表現をとるべきである。また，20字以内でなければならない。よって，先ほどの「メールによる問合せへの回答が可能となることで，オペレータの時間外勤務が減り，業務コストが削減できる」を指定字数以内にまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

- 作業内容

メ	ー	ル	に	よ	る	問	合	せ	へ	の	回	答																		
				5					10					15					20					25						30

- 効果

時	間	外	勤	務	に	よ	る	業	務	コ	ス	ト	の	削	減															
				5					10					15					20					25						30

©2019 Kouji Hirota

参考までに，IPA発表の「出題趣旨」と「採点講評」を以下に紹介しておこう。

出題趣旨

ITストラテジストには，組織の事業特性を踏まえて，対象となる事業・業務環境の分析を行い，個別のシステム化計画を策定する能力が求められる。

本問では，コールセンタのサービスの高度化を事業テーマとする証券会社を題材として，新しい情報技術を活用するシステム計画を策定する能力を評価する。具体的には，AIを活用して，現状分析，新サービスの検討，新サービスの導入効果について問う。

（IPA発表「ITストラテジスト試験　解答例」より転載）

採点講評

問1では，証券会社のコールセンタにおけるAIの機能を活用した新サービスの検討について出題した。題意や状況設定はおおむね理解されているようであった。

設問1(1)では，AIの機能によって，オペレータの問合せへの対応品質が向上する理由を問うたが，対応品質がどのように向上するかを述べた解答が多かった。

設問2(1)では，顧客のどのようなニーズに応えようと考えているかを問うたが，セルフサービス機能の充実や受付時間外の対応など，顧客ニーズをどう実現するかについて述べた解答が多かった。顧客が問合せ前にFAQなどで解決を試みている点に着目し，自ら問題を解決することが顧客のニーズであることを理解してほしかった。

設問3(1)では，新サービスの導入効果を測定するためのチャットボットの利用状況に関するKPIを問うた。顧客満足度を低下させずにオペレータの対応を平日だけにするためには，電話やメールの問合せがチャットボットによって抑制されているかどうかを確認できるKPIが必要であることを理解してほしかった。

ITストラテジストは，新サービスの導入効果の評価まで見据えた上で，現状を正確に把握し，新技術の的確な活用を判断する能力を高めてほしい。

（IPA発表「ITストラテジスト試験　採点講評」より転載）

©2019　Kouji Hirota